

LISTA DE EXERCÍCIOS 4.3

1. É correto afirmar que a estrutura de RAID tem o objetivo de favorecer o *backup* (cópia de segurança) de dados? Justifique sua resposta.

Resposta: Não. RAID tem por objetivo o armazenamento de dados de forma redundante. Assim, apesar do uso de múltiplos discos, não há a “cópia de segurança” de dados. Dependendo do nível de RAID usado (ex. RAID 0) não há cópia de dados alguma. Em suas implementações mais recentes (ex. RAID 5 e 6) o objetivo de implementação é favorecer a recuperação de dados, mesmo em caso de falha de discos componentes da estrutura. Utilizando distribuição de dados em múltiplos discos e bits de paridade, um arranjo RAID permite a recuperação dos dados mediante a substituição de um disco na estrutura e a recuperação dos dados perdidos a partir de informações obtidas a partir dos demais discos que compõem a estrutura. O RAID 1 e o RAID 10 podem sobreviver a várias falhas de unidade, o RAID 5 pode sobreviver a uma única falha de disco. Embora a redundância seja o principal benefício de uma matriz RAID, também é um dos contras porque, no caso de corrupção de dados (ex. escrita parcial por falha de software), os dados corrompidos são gravados em todas as unidades da matriz.

2. É correto afirmar que RAID favorece o aceleração de operações de leitura/escrita?

Resposta: Sim. Como, de um modo geral, uma matriz RAID realiza distribuição de partes de arquivo em múltiplos discos (*disk striping*), realiza a leitura simultânea de um mesmo arquivo, não de forma sequencial a partir de um único armazenamento, mas de forma paralelizada a partir de múltiplos discos.

3. O que é um disco *hot-spare* (sobressalente)?

Resposta: corresponde a um pequeno número de discos, os quais não são alocados. São acionados para substituir automaticamente um disco que falhe e posteriormente, possibilitando a reconstrução dos dados nestes.

4. Faça um breve resumo de todos os níveis de RAID vistos nesta unidade.

Resposta:

RAID 0: baseado em segmentação de dados em múltiplos discos (*data striping*). Um fluxo de dados é dividido em vários segmentos ou blocos e cada um desses blocos é armazenado em discos diferentes. Como vantagens, pode-se citar o aumento de desempenho para operações de leitura e gravação, além de não ocorrer desperdício de espaço, pois todo o volume dos discos individuais é usado para armazenar dados exclusivos.

RAID 1: os dados são espelhados ou clonados em um conjunto idêntico de discos para que, se um dos discos falhar, o outro possa ser usado. Como vantagens, esse método proporciona a recuperação de dados em caso de falha do disco. Também proporciona um maior desempenho para operação de leitura. Como desvantagens, pode-se citar o desempenho de gravação lento e o “desperdício” de espaço pela duplicação de dados, aumentando o custo por unidade de memória.

RAID 2: No caso do RAID 2, todos os dados são divididos (para os níveis de bits - não bloco). Cada bit é gravado em uma unidade/faixa (*stripe*) diferente. Essa solução requer o uso do código de Hamming para correção de erros. O número de discos em RAID 2 usados para armazenar informações é igual ao logaritmo do número de discos que protegem os dados mencionados. Todos os discos em RAID 2 funcionam como um disco que tem uma capacidade igual à capacidade comum de todos os discos usados para armazenar dados. Como grande desvantagem, é importante sincronizar todos os discos. Tal solução requer que o controlador gire os discos na mesma orientação angular. De outra

forma, o índice não será alcançado ao mesmo tempo. A desintegração levará à total inutilidade das unidades na matriz.

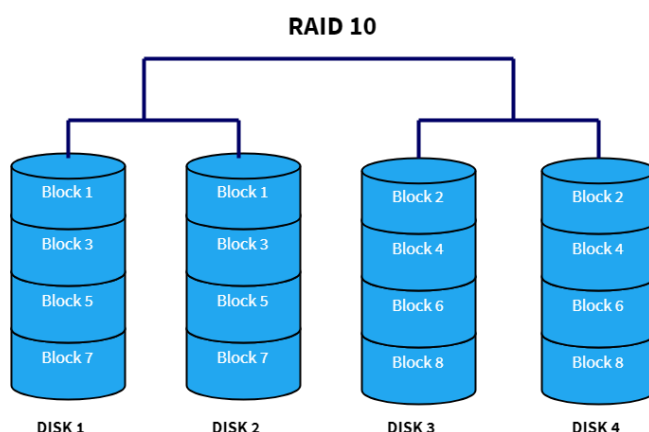
RAID 3: funciona como o RAID 0, pois usa a separação em nível de byte. Também usa um disco adicional na matriz. Este é usado para armazenar *checksums* e suporta um processador especial para cálculo dos códigos de paridade (conhecido como disco de paridade). Em caso de falha, permite recuperar os dados por meio de um cálculo adequado dos bytes restantes e bytes de paridade que lhes correspondem. É raramente usado na prática. Suas vantagens são a resistência a danos de um disco do arranjo e alta velocidade de leitura. Como desvantagens, possui velocidade de leitura mais do que satisfatória, mas a velocidade de gravação é lenta devido a necessidade de cálculos de *checksums* (mesmo os controladores de hardware RAID não podem resolver este problema). Além disso, em caso de falha de disco, todo o sistema funcionará muito mais devagar. Embora seja resistente a falhas (no caso de falha de um disco na matriz), substituir um disco danificado é muito caro. Um terceiro problema é o disco usado para calcular *checksums* (geralmente é o gargalo no desempenho de todo o sistema).

RAID 4: distribui os dados em vários discos exatamente como o RAID 0. Além disso, armazena informações de paridade de todos os discos em um disco dedicado separado para obter redundância. Como vantagens, pode-se mencionar a redundância de dados eficiente em termos de custo por unidade de memória e o aumento de desempenho para operações de leitura devido a distribuição de dados por disco (*data stripping*). Como desvantagens, pode-se citar a lentidão na operação de gravação. Além disso, caso o disco de paridade dedicado falhar, a redundância de dados será perdida.

RAID 5: é muito semelhante ao RAID 4, mas nesse caso, as informações de paridade são distribuídas por todos os discos em vez de armazená-las em um disco dedicado. Isso tem dois benefícios - primeiro, não há mais um gargalo, pois o estresse de paridade se equilibra usando todos os discos para armazenar informações de paridade e, segundo, não há possibilidade de perder a redundância de dados, pois um disco não armazena todas as informações de paridade. Como desvantagem, essa modalidade de RAID pode tratar apenas a falha de uma única unidade de disco.

RAID 6: usa blocos de paridade dupla para obter melhor redundância de dados do que o RAID 5. Isso aumenta a tolerância a falhas para até duas falhas de unidade na matriz de discos. Cada disco possui dois blocos de paridade que são armazenados em discos diferentes na matriz. RAID 6 é uma infraestrutura muito prática para manter sistemas de alta disponibilidade. Como vantagem, temos a melhor redundância de dados, podendo lidar com a falha de até 2 unidades de disco. A desvantagem refere-se a grande sobrecarga devido ao armazenamento de paridade.

RAID 1+0: combina RAID 1 e RAID 0 colocando-os em camadas na ordem oposta. Às vezes, ele também é chamado de RAID “aninhado” ou “híbrido”. Esta é uma abordagem que tenta reunir o melhor das duas modalidades de RAID, pois garante o desempenho rápido do RAID 0 e a redundância do RAID 1. Nessa configuração, vários blocos RAID 1 são conectados entre si para torná-los semelhante ao RAID 0. É usado nos casos em que é necessário um desempenho de disco enorme (maior que RAID 5 ou 6) junto com redundância.



RAID 0+1: utiliza matrizes implementadas como RAID 1, cujos elementos são matrizes RAID 0. Essa implementação tem os benefícios de velocidade do RAID 0 e segurança do RAID 1. Também é muito mais fácil de implementar do que as modalidades RAID 3, RAID 5 ou RAID 6. A principal desvantagem dessa solução é seu custo.